

Curso de Hidrología

Práctico 1. Análisis e interpretación de datos pluviométricos

El archivo Excel adjunto contiene datos de precipitación diaria correspondientes a las siguientes estaciones:

Se descargaron del siguiente enlace <http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/>.

FUENTE	NOMBRE	DEPARTAMENTO	LATITUD	LONGITUD	CÓDIGO
Ideam	Aeropuerto perales	Tolima	4.424138	-75.1394167	21245040
Ideam	Buenos Aires	Tolima	4.335139	-75.073444	21210200

Todas las estaciones cuentan con registros continuos de largo período (superiores a 30 años). En consecuencia, se propone desarrollar estudios orientados a la caracterización de las series pluviométricas. Para ello, se solicita:

1. Análisis de la Precipitación anual

- a. Calcular los estadísticos descriptivos que mejor representen la variabilidad interanual de la serie, tales como: promedio, máximo, mínimo, rango, desviación estándar y coeficiente de variación.
- b. Determine en la serie interanual el valor normal, rangos de desvío y medias móviles cada 3 y 5 años.
- c. Graficar la serie cronológica de las precipitaciones anuales de las dos estaciones meteorológicas y presente la precipitación máxima, media y mínima, rangos de desvío y medias móviles cada 3 y 5 años.
- d. Identificar los períodos de sequía o déficit pluviométrico y los de mayor riqueza o abundancia pluviométrica.
- e. Elaborar conclusiones generales sobre el comportamiento de la precipitación interanual en las estaciones analizadas.

2. Análisis de la Precipitación mensual

Tratamiento de los datos mensuales de precipitación:

- a. Calcular los acumulados mensuales de precipitación para cada estación durante el período analizado.
- b. Efectuar la síntesis de la estadística descriptiva de cada mes. Siguiendo el mismo enfoque aplicado a la serie anual (ver punto 1a).
- c. Elaborar un gráfico que muestre la distribución de la precipitación acumulada mensual durante todo el período de estudio (1990-2023). En el mismo gráfico, incluir los valores máximos, mínimos y promedio mensual, con el fin de visualizar la variabilidad intraanual y caracterizar el comportamiento estacional de la lluvia.
- d. Acumular y graficar los valores mensuales de precipitación para todo el período 1990–2023, y calcular el volumen total de agua precipitada durante ese intervalo temporal.
- e. Calcular los valores de precipitación mensual correspondientes a los percentiles 10, 25, 50, 75 y 90 %, con el fin de caracterizar la distribución de la lluvia en diferentes niveles de frecuencia. Incorporar en el análisis las curvas de precipitación media, máxima y mínima mensuales previamente obtenidas (ver punto b), para facilitar la comparación y análisis del comportamiento pluviométrico.
- f. Elaborar un gráfico que muestre los valores de precipitación mensual correspondientes a los percentiles 10, 25, 50, 75 y 90 %, con el objetivo de visualizar la distribución de las lluvias en distintos niveles de recurrencia. En el mismo gráfico, incluir las curvas de precipitación media, máxima y mínima mensuales obtenidas en el análisis estadístico (ver punto b), para facilitar la comparación y el análisis de la variabilidad mensual.
- g. Identificar casos singulares. Observar si hubo años donde se registran cambios significativos en la distribución anual a lo largo del período observado. Estudiar los años de menor pluviosidad y los de mayor pluviosidad en relación con la distribución media a lo largo del año. Se sugiere trabajar con las lluvias acumuladas mes a mes. Elaborar conclusiones generales sobre el comportamiento de la precipitación mensual.

- h.** Relacionar el Índice Niño Oceánico (ONI en inglés) con las anomalías de la precipitación mensual. Determinar cómo las fases cálida (El Niño) y fría (La Niña) influyen el comportamiento de la precipitación en la zona de estudio.

3. Análisis de la Precipitación Promedio Mensual

- a.** Calcular la precipitación promedio mensual correspondiente al período 1990–2023. Adicionalmente, determinar el valor máximo, mínimo y promedio general de la precipitación mensual en dicho intervalo.
- b.** Elaborar un hietograma que represente la precipitación promedio mensual. En el gráfico, incluir también los valores máximos y mínimos mensuales para visualizar la variabilidad estacional de la lluvia.
- c.** Identificar el régimen de precipitación de la zona de estudio, determinando los meses húmedos y secos en función del comportamiento medio mensual.

4. Análisis de la Precipitación diaria

- a.** Calcular la precipitación máxima diaria a escala mensual y anual. Para la escala anual, determinar el número de datos disponibles, la media, la desviación estándar y el coeficiente de asimetría.
- b.** Estimar las precipitaciones máximas diarias probables en función de la duración del episodio de lluvia y del período de retorno. A partir de estos valores, calcular las intensidades de precipitación (en mm/h) utilizando el método simplificado presentado en clase.
- c.** Elaborar las curvas IDF para períodos de retorno de 2, 3, 5, 10, 25, 50 y 100 años, aplicando el método simplificado presentado en clase. Para ello, utilizar los coeficientes adaptados para Colombia, con el fin de estimar las intensidades de precipitación (en mm/h) en función de la duración del evento y la frecuencia de ocurrencia. Estas curvas permitirán caracterizar el comportamiento extremo de la precipitación y serán útiles para el diseño hidrológico en la región de estudio.

- d. Aplicar la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov–Smirnov (K–S) para evaluar si los datos observados de precipitación se ajustan a alguna distribución teórica (Weibull, Normal, Log-Normal o Gumbel), utilizando un nivel de confianza del 95 %.
- e. Calcular la precipitación máxima horaria correspondiente a cada período de retorno analizado, empleando el método y las tablas de distribución de Gumbel.
- f. Elaborar un gráfico que muestre la curva de precipitación máxima horaria en función de los diferentes períodos de retorno evaluados.